

T4 · LiDAR trễ 50–200 ms so với camera làm sai vị trí bao nhiêu?

Nhóm TSV · xe ADAS · camera + LiDAR · dữ liệu **tổng hợp** (mô phỏng 2D, seed 42)

1 Problem

LiDAR bị dán nhãn giờ trễ Δt so với camera, nên vật chạy tốc độ v bị đặt sai khoảng $v \times \Delta t$.

Xe mục tiêu 20 m/s, trễ 100 ms: lệch **2.00 m**.
Ngưỡng nhóm đặt: 0.5 m (giả định).

2 Method

Mô phỏng 10 Hz, nhiễu 0.10 m, 200 lượt. Offset 0 (baseline) / 50 / 100 / 150 / 200 ms.

So **không bù** với **bù vận tốc** (LSQ trên $N=5$ khung, ngoại suy thêm Δt ; Δt biết trước).
Failure: vật phanh từ 20 m/s.

3 Benchmark

Tốc độ không đổi: $|\text{sai số}| / (v \times \Delta t) = \mathbf{0.999-1.000}$.

20 m/s, 200 ms: **4.00 m** → **0.19 m** (giảm 95.2%). Bù giảm $\geq 81.1\%$ khi $v \times \Delta t \geq 1$ m. Vượt 0.5 m từ **5.0 m/s** ở 100 ms.

4 Failure case

Vật phanh 8 m/s², offset 200 ms: bù còn sai **0.55 m** (không phanh: 0.19 m); **59.1%** khung vượt 0.5 m.

Giả thuyết (đã kiểm bằng công thức giải tích trong mô phỏng): bộ bù ước lượng vận tốc chậm pha nên bù thừa. Công thức $v \times \Delta t$ vẫn đúng nếu dùng $v(t)$ (tỉ số 1.073). Trên dữ liệu thật: chưa kiểm.

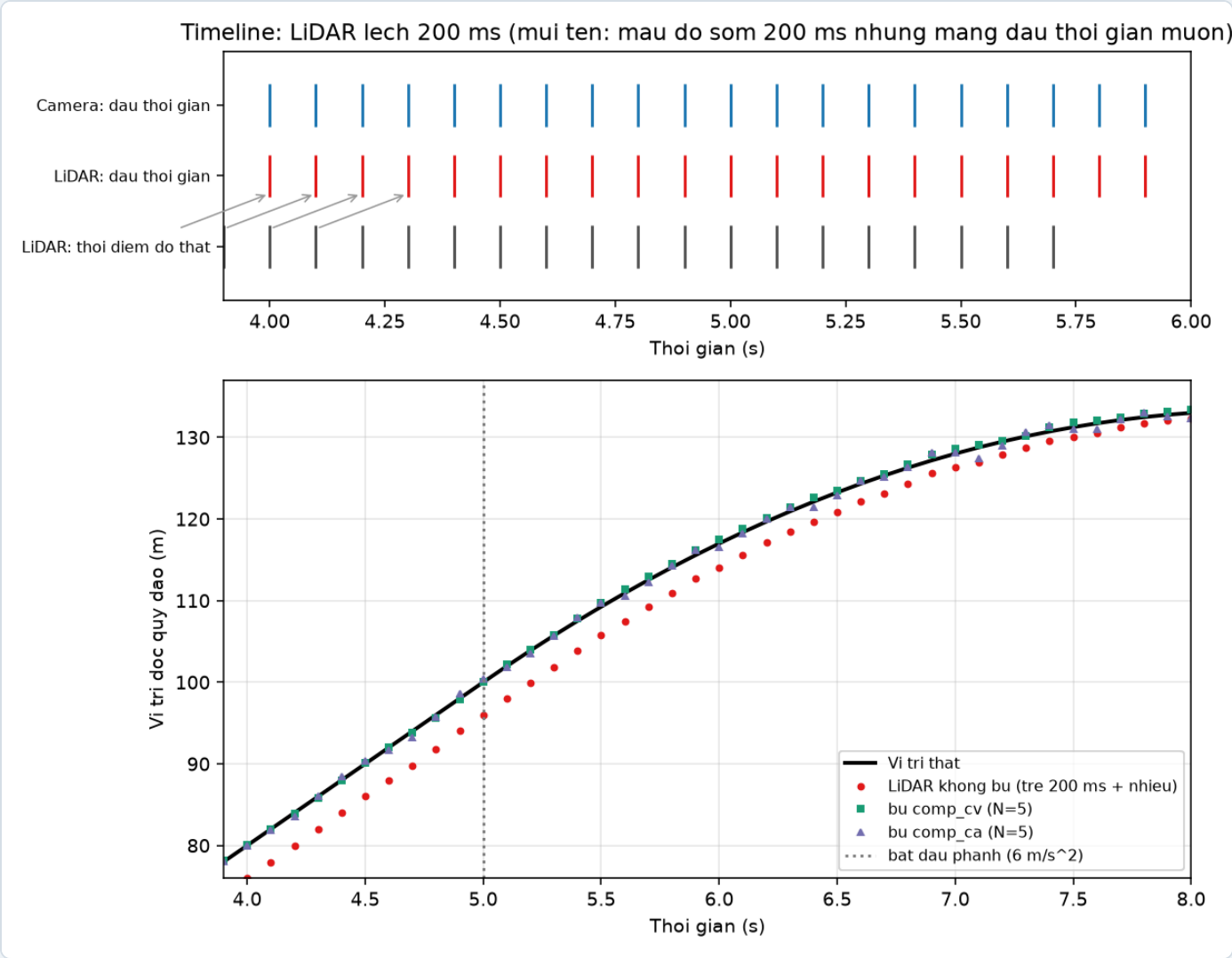
5 Engineering decision

1. **Giảm Δt tại gốc** (đồng bộ phần cứng).
2. Bù chuyển động là lớp thứ hai.
3. Khi phát hiện gia tốc: bù bậc hai $N=9$ (0.31 m) hoặc nới cổng gán.

Cần thêm: dữ liệu thật, lỗi ước lượng Δt , rolling shutter.

Timeline: mẫu LiDAR đo sớm 200 ms nhưng mang nhãn giờ muộn

Offset 200 ms, vật phanh 6 m/s² từ t = 5 s (1 lượt mô phỏng)

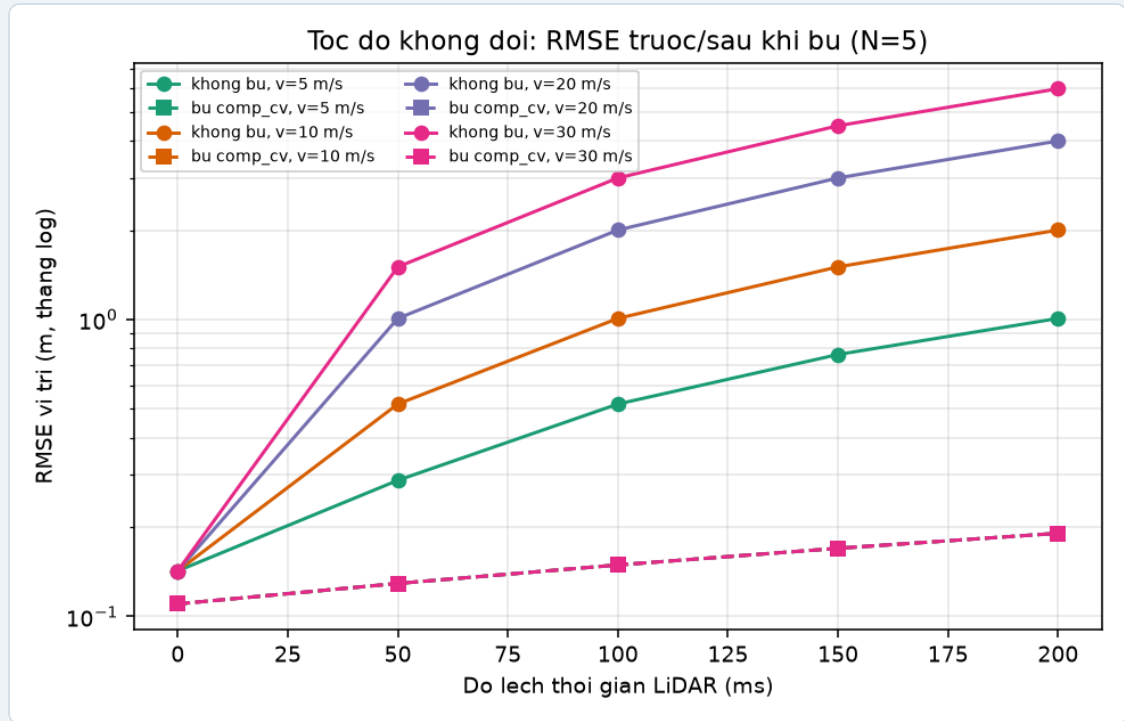
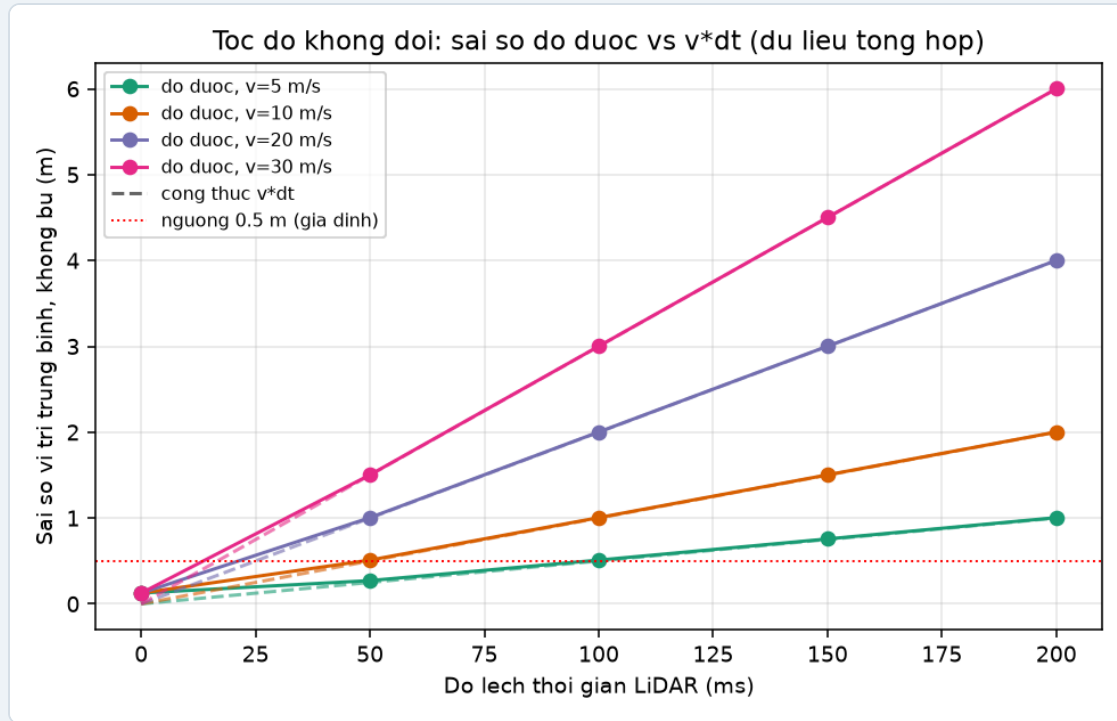


Đường đỏ nằm sau đường vị trí thật.

Bù chuyển động (xanh, tím) kéo lại gần vị trí thật, kể cả khi vật bắt đầu phanh tại 5 s.

Sai số đo được khớp $v \times \Delta t$; bù chuyển động giảm mạnh

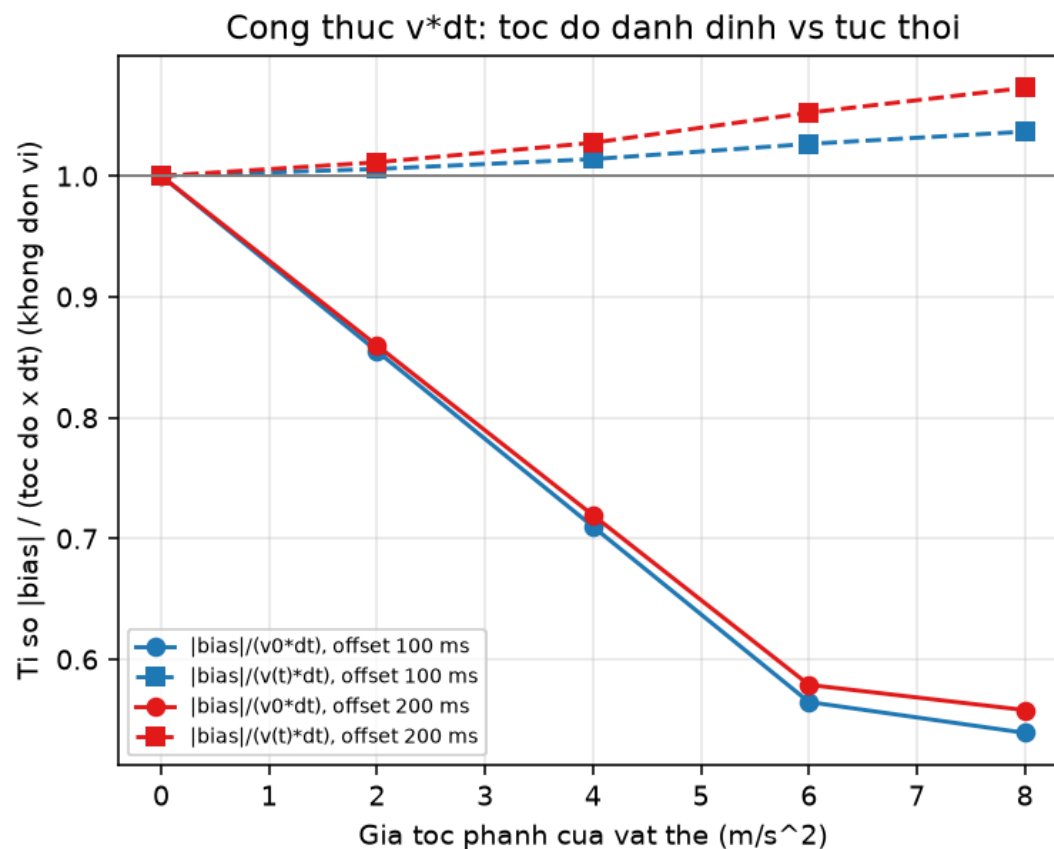
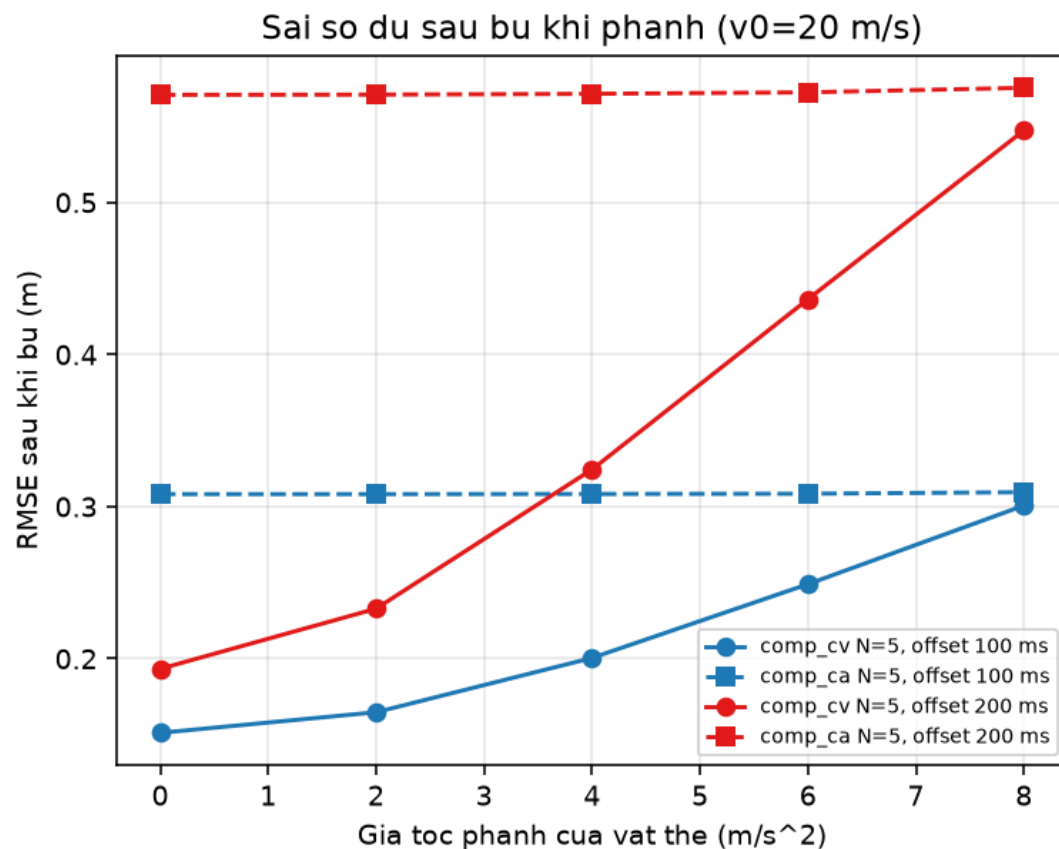
Tốc độ không đổi 5 / 10 / 20 / 30 m/s, offset 0–200 ms



20 m/s, 200 ms: **4.00 m** không bù, **0.19 m** sau bù. Sàn nhiễu của mô phỏng: 0.14 m.

Failure: phanh gấp làm bộ bù vận tốc không đổi sai

$v_0 = 20$ m/s, phanh từ $t = 5$ s, cửa sổ đánh giá 5–8 s



Offset 200 ms: RMSE sau bù tăng $0.19 \rightarrow 0.23 \rightarrow 0.32 \rightarrow 0.44 \rightarrow 0.55$ m khi $a = 0 / 2 / 4 / 6 / 8 \text{ m/s}^2$. Giả thuyết trên dữ liệu thật: chưa kiểm.